MONOGRAFI KLINIS: INHIBITOR SGLT2 (EMPAGLIFLOZIN & DAPAGLIFLOZIN)

Profil Farmakologi, Manfaat Kardio-Renal, Penyesuaian eGFR, dan Protokol Keamanan

Kategori: Obat / Farmakologi	**Spesialisasi: Endokrin & Kardiologi**	**Kode RxNorm: 1373458 / 1488564**	**Level Bukti: ADA & KDIGO Level I-A**

1. Mekanisme Kerja dan Profil Farmakodinamik

Sodium-Glucose Cotransporter 2 (SGLT2) Inhibitor bekerja dengan menghambat reabsorpsi glukosa dan natrium di tubulus proksimal ginjal, menyebabkan glukosuria terukur (~70-80 g glukosa/hari) serta natriuresis. Efek natriuresis memicu tubuloglomerular feedback melalui peningkatan hantaran natrium ke macula densa, menginduksi vasokonstriksi arteriol aferen dan menurunkan hiperfiltrasi intraglomerular (efek nefroprotektif langsung).

2. Indikasi Klinis Berbasis Bukti (Level I-A)

- **Diabetes Melitus Tipe 2 (DMT2):** Menurunkan HbA1c 0.7-1.0%, menurunkan berat badan 2-3 kg, dan menurunkan tekanan darah sistolik 3-5 mmHg tanpa risiko hipoglikemia intrinsik.
- **Gagal Jantung (Heart Failure - HFrEF & HFpEF):** Menurunkan risiko rawat inap gagal jantung dan kematian kardiovaskular sebesar 25-30% terlepas dari status diabetes (EMPEROR-Reduced, DAPA-HF, DELIVER trials).
- **Penyakit Ginjal Kronis (Chronic Kidney Disease - CKD):** Memperlambat progresi penurunan eGFR dan menurunkan risiko end-stage renal disease (DAPA-CKD, EMPA-KIDNEY trials).

3. Panduan Dosis dan Penyesuaian Fungsi Ginjal (eGFR)

Nama Generik	Dosis Standar	Batas Minimum eGFR Inisiasi	Catatan Klinis
Empagliflozin (Jardiance)	10 mg 1x/hari pagi (dapat ditingkatkan ke 25 mg pada DMT2)	eGFR ≥ 20 mL/menit/1.73m² (untuk indikasi HF & CKD)	Lanjutkan terapi hingga hemodialisis jika sudah dimulai.
Dapagliflozin (Forxiga)	10 mg 1x/hari pagi	eGFR ≥ 20 mL/menit/1.73m² (DAPA-CKD & DAPA-HF)	Tidak direkomendasikan jika eGFR <20 untuk inisiasi baru.

4. Keamanan dan Kewaspadaan (Safety Warnings)

- **Ketoasidosis Diabetik Euglikemik (euDKA):** Hentikan obat 3 hari sebelum operasi mayor atau saat kondisi sakit kritis/dehidrasi berat.
- **Infeksi Mikotik Genital:** Edukasi kebersihan perineal; umumnya responsif terhadap antijamur topikal tanpa perlu menghentikan obat.
- **Penurunan eGFR Awal (Initial Dip):** Penurunan eGFR hingga 30% pada 2-4 minggu pertama adalah efek fisiologis reversibel penurunan tekanan intraglomerular, BUKAN tanda kerusakan ginjal.